**Московский физико-технический институт**
**Физтех-школа прикладной математики и информатики**

# ОСНОВЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

II СЕМЕСТР

Лектор: *Райгородский*

$h\nu$

Автор: *Киселев Николай*
*Репозиторий на Github*

весна 2025

# Содержание

**1 Функциональные последовательности и ряды** **2**

Рассмотрим $f(t) = \ln t$.

$$\int_1^{n+1} \ln t dt = t \ln t|_1^{n+1} - \int_1^{n+1} dt = (n+1)\ln(n+1) - n$$

Следовательно, сходится последовательность

$$(n+1)\ln(n+1) - n - \sum_{k=1}^{n} \ln k - \frac{1}{2}\ln n = (n+1)\left(\ln n + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) - \ln n! - \frac{1}{2}\ln n - n =$$

$$= \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + (n+1)\left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \ln n! - \ln e^n$$

Следовательно, сходится $\underbrace{\left\{\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + \ln n! + n\right\}}_{\ln \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}$

Поэтому, $\ln \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \to C > 0$ и $n! \sim C\frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}$. Найдем $C$, пользуясь формулой Валлиса

$$\pi = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2$$

Имеем

$$\frac{1}{n}\left(\frac{(2n)(2n-2)\ldots 2}{(2n-1)(2n-3)\ldots 1}\right) = \frac{1}{n}\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}\right)^2 \sim \frac{2^{4n}}{n}\frac{C^4 n^{4n+2} e^{4n}}{e^{4n} C^2 (2n)^{4n+1}} = \frac{C^2}{2} \Rightarrow C = \sqrt{2\pi}$$

Но тогда

$$n! \sim \sqrt{2\pi}\left(\frac{n}{e}\right)^n, n \to \infty$$

# 1 Функциональные последовательности и ряды

Пусть $f_n, f : E \to \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ (все утверждения тоже верны для $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$).

**Определение 1.1.** Говорят, что $f_n$ поточечно сходится к $f$ на $E$, если $\forall x \in E f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$. Пишут $f_n \to f$ на $E$, и $f$ называют пределом функциональной последовательности $f_n$

**Пример.** $f_n : [0,1) \to \mathbb{R}, f_n(x) = x^n$. Тогда $f_n \to f$, при $f(x) = \begin{cases} 0, x \in [0,1) \\ 1, x = 1 \end{cases}$ Функция оказалась разрывна!

Распишем определение поточечной сходимост ипо по определению.

$$f_n \to f \text{ на } E \Leftrightarrow \forall x \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

**Определение 1.2.** Говорят, что $\{f_n\}$ равномерно сходится к $f$ на множестве $E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall x \forall n > N(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Пишут $f_n \rightrightarrows f$ на $E$, или $f_n \rightrightarrows_E f$

**Замечание.** Равномерная сходимость влечет поточечную

**Замечание.** Если $f_n \rightrightarrows f$ на $E$, то $f$ определена на $E$ однозначно

**Лемма 1.1** (Супремум критерий)**.** *$f_n \rightrightarrows_E f \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \rho_n = 0$, где $\rho_n = \sup_{x\in E} |f_n(x) - f(x)|$*

*Доказательство.*

$$\forall x \in E(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon), \sup_{x\in E} |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$$

Эти условия равносильны, поэтому лемма верна □

**Задача.** $f_n \rightrightarrows f \Leftrightarrow \forall \{x\} \subset E \;\; \lim_{n\to\infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0$

**Определение 1.3.** Функциональная последовательность поточечно (равномерно) сходится на множестве $E$, если найдется такая определенная на $E$ функция, к которой последовательность поточечно (равномерно) сходится

Пусть задан функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, где $u_n : E \to \mathbb{R}$

**Определение 1.4.** Говорят, что $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится на $E$, если $\forall x \in E\, (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x))$ сходится. При этом, функция $S : E \to \mathbb{R}, S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется суммой ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

**Определение 1.5.** Функциональный ряд поточечно (равномерно) сходится на $E$, если последовательность частичных сумм $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ поточечно (равномерно) сходится на $E$

**Утверждение 1.1.** *Пусть $g : E \rightrightarrows \mathbb{R}$ ограничена*

1. *Если $f_n \rightrightarrows f$ на $E$, то $gf_n \rightrightarrows gf$ на $E$*
2. *Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $E$, то $\sum_{n=1}^{\infty} gu_n$ также равномерно сходится на $E$, причем*
$$\sum_{n=1}^{\infty} gu_n = g \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

*Доказательство.*

1. Пусть $|g| \leqslant M$. Для любого $x \in E$ имеем
$$|g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leqslant M|f_n(x) - f(x)|$$
$$\sup_{x\in E} |g(x)f_n(x) - g(x)f(x)| \leqslant M \sup_{x\in E} |f_n(x) - f(x)|$$
2. Очевидно

□

**Утверждение 1.2.**

1. *Если $f_n \rightrightarrows f$ на $E$, $g_n \rightrightarrows g$ на $E$, то $\lambda f_n + mug_n \rightrightarrows \lambda f + \mu g$ на $E$.*

2. *Если* $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ *равномерно сходится на* $E$, *и* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, *то* $\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda u_n + \mu v_n)$ *равномерно сходится на* $E$, *причем* $\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

*Доказательство.*

1. $f_n + g_n \rightrightarrows f$ на $E$.

$$\forall x \in E |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leqslant |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)|$$

$$\sup_{x \in E} |(f_n(x) + g_n(x)) - (f(x) + g(x))| \leqslant \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| + \sup_{x \in E} |g_n(x) - g(x)|$$

□

**Следствие.** Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $E$, то $u_n \rightrightarrows 0$ на $E$

*Доказательство.* Если $S_n$ — $n$-ая частичная сумма $sum_{n=1}^{\infty} u_n$, то $u_n = S_n - S_{n-1} \rightrightarrows S - S = 0$ □

**Задача.** *Пусть* $f_n \rightrightarrows f$ *на* $E$, $g : D \to E$, *тогда* $f_n \circ g \rightrightarrows f \circ g$ *на* $D$

**Теорема 1.1** (Критерий Коши)**.** $\{f_n\}$ *равномерно сходится на* $E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n > N \forall x \in E(|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon)(1)$

*Доказательство.*

$\Rightarrow$ Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на $E$. Зафиксируем $\varepsilon > 0, n \geqslant N$. Тогда $\forall x \forall n, m \geqslant N |f_n(x) - f(x)| \leqslant |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon$

$\Leftarrow$ Пусть $\{f_n\}$ удовлетворяет (1). Тогда $\forall x \in E \{f_n(x)\}$ фундаментальна. Положим $f(x) = \lim_{n \to \infty} f_n(x)$, зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $N$ из условия (1). Тогда

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon \forall x \in E \forall n \geqslant N$$

Это означает, что $f_n \rightrightarrows f$ на $E$.

□

**Следствие** (Критерий Коши)**.** $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geqslant N \forall x \in E \left(\left|\sum_{k=m+1}^{n} u_k(x)\right| < \varepsilon\right)$

**Следствие.** Пусть $E \subset \mathbb{R}$, все функции $f_n$ непрерывны на $\overline{E}$. Если $\{f_n\}$ равномерно сходится на $E$, то $\{f_n\}$ равномерно сходится на $\overline{E}$

*Доказательство.* Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по Критерию Коши, $\exists N \forall n, m > N \forall x \in E(|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \varepsilon)$. Пусть $y \in \overline{E} \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset E : (x_k \to y)$. В неравенстве $|f_n(x_k) - f_m(x_k)| \leqslant \varepsilon$ переходим к прелельному переходу, получаем, что $|f_n(y) - f_m(y)| \leqslant \varepsilon$. Тогда $\{f_n\}$ равномерно сходится на $\overline{E}$ □

**Пример.** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ — сходится на $(1, \infty)$ неравеномерно.

*Доказательство.* Предположим противное. Но тогда, по следствию 2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ равномерно сходтися на $[1, \infty)$, противоречие □

**Теорема 1.2** (О непрерывности предельной функции)**.** *Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Если $f_n \rightrightarrows f$ на $E$, и все функции $f_n$ непрерывны на $E$, то $f$ — непрерывна на $E$*

*Доказательство.* Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда $exists N \forall n \geqslant N \forall x \in E \left(|f_n(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}\right)$. Для любого $x \in E$

$$|f(x) - f(a)| \leqslant |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| \leqslant |f_N(x) - f_N(a)| + \frac{2\varepsilon}{3}$$

Т.к. $f_N$ непрерывна в $a$, то $\exists \delta > 0 \forall x \in B_\delta(a) \cap E \left(|f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3}\right)$. Но тогда $\forall x \in B_\delta(a) \cap E(|f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Значит $f$ непрерывна в $\forall a \in E$. □

**Замечание.** В условиях предыдущей теоремы, если $a$ — предельная точка $E$, то $\lim_{x\to a} \lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \lim_{x\to a} f_n(x)$

**Следствие** (О непрерывности суммы ряда)**.** Если $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $E$ и все функции $u_n$ непрерывны на $E$, то сумма ряда также непрерывна на $E$.

**Пример.** $f_n(x) = n^\alpha x^n, x \in [0,1], f_0 \equiv 0$

$$\rho_n = \sup_{[0,1]} |f_n(x)| = n^\alpha \Rightarrow (f_n \rightrightarrows_{[0,1]} f_0 \Leftrightarrow \alpha < 0)$$

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{n+1} = \int_0^1 f_0(x)dx = 0 \Leftrightarrow \alpha < 1$$

**Теорема 1.3** (Об интегрируемости предельной функции)**.** *Если $f_n \rightrightarrows_{[a,b]} f, f_n \in R[a,b] \Rightarrow f \in R[a,b]$, причем $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$*

*Доказательство.* Докажем, что $f \in R[a,b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению равномерной сходимости, $\exists N \forall n > N \forall x \in [a,b] \left(|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}\right)$. Оценим колебание $f$ на $E \subset [a,b]$, то есть оценим $\omega(f,E) = \sup_{x,y\in E} |f(y) - f(x)|$. Т.к. $f = (f - f_N) + f_N \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leqslant |f - f_N|(y) - |f - f_N|(x)| + |f_N(y) - f_N(x)| \Rightarrow \omega(f,E) \leqslant \omega(f - f_N, E) + \omega(f_N, E), \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$. По критерию Дарбу, $\exists T$ — разбиение $[a,b]$, такое, что $\Omega_T(f_N) < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда для разбиения $T$ имеем $\Omega_T(f) \leqslant \sum \omega(f,E)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Но тогда $f \in R[a,b]$. При этом,

$$\left|\int_a^b f_n(x)fx - \int_a^b f(x)dx\right| \leqslant \int_a^b |f_n(x) - f(x)|dx < \varepsilon$$

□